

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1365-25 SU06**

**CLIENTE** : TECSUR S.A.  
**DIRECCIÓN \*\*** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 KV SET SANTA ANITA  
**UBICACIÓN \*\*** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES  
**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1838- 25  
**OT N°** : 1883- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-18  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-19  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                                           |                                           |            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Datos Cono                                                                                                                                                       |                                           | Datos ensayo                              |            | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 5                                | Fecha de ensayo                           | 18/12/2025 | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1 490,0 g                                 | Ensayado por :                            | I.CH.A     | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1,4 g/cm <sup>3</sup>                     |                                           |            | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22,2               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1 061,0 cm <sup>3</sup>                   |                                           |            | Humedad Optima (%) : 6,8<br>Gravedad específica : 2,8        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                                  | PRUEBA 2                                  | PRUEBA 3   | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | AV. DE LA CULTURA<br>CON AV. LOS VIRREYES | AV. DE LA CULTURA<br>CON AV. LOS VIRREYES |            |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | CAPA 1<br>0+278 @ 0+284                   | CAPA 3<br>0+278 @ 0+284                   |            |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | RELLENO                                   | RELLENO                                   |            |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | GRAVA ARENOSA,<br>COLOR BEIGE             | GRAVA ARENOSA,<br>COLOR BEIGE             |            |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                                        | 30                                        | 30         |                                                              |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup>                           | 2 600,7                                   | 2 700,3    |                                                              |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            |                                           | 3/4 in                                    | 3/4 in     |                                                              |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                                         | 1087                                      | 1422       |                                                              |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                                         | 1.7                                       | 2.1        |                                                              |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>                         | 2,44                                      | 2,46       |                                                              |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>                         | 2,31                                      | 2,35       |                                                              |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>                         | 22,60                                     | 23,02      |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                                           |                                           |            |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup>                         | 21,84                                     | 22,10      |                                                              |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                                         | 98                                        | 100        |                                                              |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                                         | 95                                        | 95         |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                                           |                                           |            |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                                         | 6                                         | 5          |                                                              |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

